சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் பரவற்படியைக் கணக்கிட ஒரு மாற்று வழி

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2$$

(iii) $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$ இங்கு a மற்றும் b ஆகியவை மாறிலிகள்.

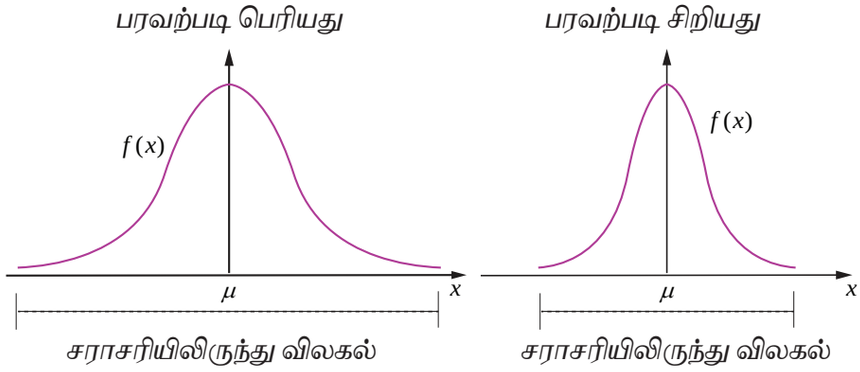
நிரூபணம்

$$\begin{aligned} Var(aX+b) &= E\big((aX+b) - E(aX+b)\big)^2 \\ &= E\big(aX+b-aE(X)-b)\big)^2 \\ &= E\big(aX-aE(X)\big)^2 \\ &= E\big(a\big(X-E(X)\big)\big)^2 \\ &= a^2 E\big(X-E(X)\big)^2 . \end{aligned}$$

எனவே $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$

கிளைத்தேற்றம் 3 :	$V(aX) = a^2 V(X)$	($b = 0$ எனும்போது)
கிளைத்தேற்றம் 4 :	$V(b) = 0$	($a = 0$ எனும்போது)

பரவற்படி என்பது சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகளின் சராசரி μ-ஐப் பொறுத்து விலகல் பற்றிய தகவல்களைத் தருகிறது. σ^2 சிறியதாக இருந்தால் சமவாய்ப்பு மாறிகள் சராசரியைப் பொறுத்து அதிகமாகத் திரண்டு குவிந்ததாக அமையும். σ^2 பெரியதாக இருந்தால் சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள் சராசரியிலிருந்து மிகவும் விலகியிருக்கும் என்பது பொருளாகும்.



ஒரே சராசரியிலிருந்து வெவ்வேறு பரவற்படிகள்

படம் 11.18

ஒரே சராசரியும் ஆனால் வெவ்வேறு பரவற்படி கொண்ட இரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறிகளின் *pdf*-களை மேற்கண்ட படம் காண்பிக்கிறது. அவற்றின் வளைவரைகள் மணி வடிவில் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 11.16

கீழ்க்காணும் சார்பு ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பினைக் குறிக்கிறது என்க.

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	c^2	$2c^2$	$3c^2$	$4c^2$	c	$2c$

(i) c-ன் மதிப்பு (ii) சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க.

Chapter 11 Probability.indd 218 26-02-2020 18:05:09